

PROJECT JAMES

로컬 우선·감사 가능한 지식 추론 플랫폼 — 그래프-RAG 검색, 결정론적 모순 중재, 그리고 바이트 단위로 동일한 재현 가능 상태.

v0.4.1 · T6 인과 체인

MIT 라이선스

Python 3.11+

테스트 3290개 · 전부 통과

DOI 10.5281/zenodo.20426719

모체 플랫폼 → v1.0

개발자가 자메스를 좋아하는 이유

로컬 우선

완전 온프레미스 동작. 기본값에서 데이터가 밖으로 나가지 않음.

재현 가능 RAG

reconstruct_view_at() 로 과거 상태를 바이트 단위로 복원.

추가 전용 감사로그

모든 결정을 불변으로 기록 — 완전한 출처 추적.

결정론적 중재기

LLM 없는 4규칙 모순 트리, 재현 안전.

플러그인 API

타입 명세 모듈 경계. 코어 포크 없이 확장.

기본 OFF 불변식

새 라우팅 레이어는 OFF로 출시 — 켜기 전까지 동일.

자메스 ≠ 평면 / 클라우드 RAG

- 재현 가능: 과거 상태를 근사가 아닌 정확히 복원.
- 프롬프트 휴리스틱이 아닌 결정론적 모순 중재.
- 신뢰 구역이 저신뢰 입력을 LLM 이전에 격리.
- 온프레미스 소유권 + 정정 해자 — 벤더 종속 없음.
- 클라우드 송출은 추상화 신뢰 계약으로 게이트.

자메스 아키텍처 개요

진입점

프론트엔드 / API

UI + REST 표면

인증 + 정책엔진

RBAC / ABAC · 단일 정책 출처

쿼리 라우터

의도 분류 · 범위 라우팅

자메스 코어

하이브리드 검색

벡터 + BM25 · 리랭크

그래프 엔진

그래프-RAG · 타입 경로

인지 미들웨어

오토라우터 · 적응 예산 · 엔티티 앵커 · 쿼리 재작성

추론 루프

계획 → 검색 → 검증 → 합성

신뢰 게이트 메모리

에피소드 · 작업 · loom

실행 표면

툴 라우터

FS / 웹 샌드박스 · 허용목록

클라우드 송출 구역

추상화 모듈 · 마스킹 + 감사

위키 생성기

감사 가능한 지식 페이지

출력 필터

PII + 역할 마스킹

상태 & 지식

Layer 4 라이프사이클

T1 시간성 · T7 대체 · T2 모순 · T6 인과

지식 캐스케이드 (L3)

삭제 / 수정이 파생 사실로 전파

온톨로지 + 타입 필터

관계 스키마 · 엔티티 타입 그래프 필터링

그래프 스냅샷 / 재현

reconstruct_view_at — 'T시점에 무엇이 참?'

추가 전용 감사로그

모든 상태 변경 불변 + 재현 가능

자메스 동작 방식

1

라우팅

쿼리 분류. 범위 + 예산 결정.

2

검색

하이브리드 벡터+BM25 검색, 리랭크.

3

탐색

그래프 엔진이 타입 경로로 근거 수집.

4

추론

루프가 계획·검증·합성 ↔ 메모리.

5

중재

결정론적 4규칙 모순 트리.

6

마스킹

PII + 역할 기준 출력 필터.

7

감사

추가 전용 로그가 모든 결정 기록.

플랫폼 역량 (모체 플랫폼 → v1.0)

- 사실 코퍼스에 대한 감사 가능 그래프-RAG, 완전한 출처.
- 시간여행 쿼리 — 임의 과거 시점의 지식 재구성.
- 자기진화에 필수 인간 승인 게이트 (옵트인 전용).
- 추상화 신뢰 계약 뒤의 하이브리드 클라우드 추론 계층.
- v0.5 후보: 기업 내부지식 온톨로지 (게이트 상태).

자메스가 특별한 이유

- 재현 가능 RAG — 구조적으로 바이트 단위 동일 과거 상태.
- 결정론적 모순 중재 — 결정 경로에 LLM 없음.
- 신뢰 구역이 모든 저신뢰 출처를 LLM 이전에 게이트.
- 자기진화에 인간 승인 게이트 — 무단 자동배포 없음.
- 재현 가능 + 인용 — 모든 핵심 수치를 명령으로 재생산.

검증된 사실 (현재 main에서 재현 가능)

3290

테스트 수집 · CI 전부 통과

1.00

QVT path_recall (중앙값, 페어드)

0.58

graded_answer 베이스라인

0.67

abstention F1

20 KB

core/ 모듈 크기 상한

4규칙

LLM 없는 모순 트리